物性物理班　難易度 ★★★

統計力学とゴム弾性の物理

中鉢 朝陽

1　ゴムの不思議

力学の問題で弾性体として頻出の「バネ」と「ゴム」。これらを使って簡単な実験をしましょう。バネでおもりをつるして、熱湯をかけても、見かけ上の変化はほとんどありません。ところが、バネをゴムに変えて熱湯をかけると、ゴムは縮みます (図 1)。ここがゴムの少し不思議で面白いところです。その秘密を**統計力学**の観点から解き明かしてみましょう。



図 1: ゴムに熱湯をかける前 (左) と後 (右)

2　熱力学から統計力学へ

私たちの身の回りのマクロな物体や物質は無数のミクロな粒子たちから成り、各々が様々に**熱運動**しています。これらを 1 つ 1 つ追いかけられれば、理論上はそのマクロな性質を知ることができそうです[(1)]。しかし、ミクロな粒子の数はあまりに膨大なので、実際には現代のコンピュータでも難しいのです。

そこで、ミクロな描像とは全く独立にマクロの性質だけを統一的に記述する**熱力学**が役立ちます。経験則由来ですが、広く厳密に成り立つので、マクロの基本原理として重宝されます。ただしその普遍性の高さゆえ、個別の物性や現象の由来に踏み込むには力不足です。物質の多彩な性質を語るには、多様なミクロのモデルから出発するしかないのです。

これに対し、**統計力学**はミクロの法則に基づきマクロを (熱力学に整合するように) 記述する方法を与えてくれます。アイデアは、ミクロな粒子たちがとっている状態の**分布**に着目することです。このとき、個々の粒子の状態の組み合わせごとに定義される状態を**ミクロ状態**、その分布ごとに定義される状態を**マクロ状態**と呼びます。1 つのマクロ状態はいくつものミクロ状態を含み、特に外部とやり取りしない系ではそれらが等確率で現れます (**小正準集団**の**等重率の原理**)。

3　エントロピー

熱力学と統計力学を結びつけるのは、圧力、体積、温度、**エントロピー**、内部エネルギーなどのマクロな物理量です。

熱力学では、エントロピー S の変化を「マクロ状態をゆっくりと変化させた場合の熱の出入り Q_{qs} を温度 T で補正したもの」と定義し、次のように表します。

$$T\Delta S = Q_{\mathrm{qs}} = \Delta U - W_{\mathrm{qs}} \qquad (1)$$

一方、統計力学では、S を「あるマクロ状態がミクロ状態をいくつ含むか」という場合の数 W を用いて定めます (こちらはよく**乱雑さ**の指標と呼ばれます)。

$$S = k_{\mathrm{B}} \log W \qquad (2)$$

両者は等価で、これが**ミクロとマクロの対応**になっています。ミクロの数え上げである W は、等重率の原理のおかげでマクロな物理量に繋がるのです。

4　ゴムの弾性の由来

バネなどの弾性体は、伸縮によって**内部エネルギー U が変化する**ことで弾性を生じます。このバネ定数は、温度にはほとんど依存しません。一方、ゴムを伸縮しても**U は変化しません**。では、なぜゴムに弾性が生じるのでしょうか？実はその秘密が**エントロピー**にあります。

図 2のようなモデルを考えます。ゴムが伸びきっているとき粒子たちは「右へならえ」で整列しており「個人の自由」が少ないので、エントロピーは小さいです。ところが、高温ほど熱運動が活発になり、粒子は自由に動き回りエントロピーは逆に増大しようとします。この結果、ゴムはより大きな力で縮もうとします。

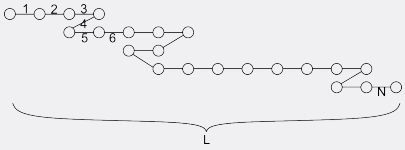


図 2: 1 次元ゴムのモデル

実際に計算して確認しましょう。ゴムを、N 粒子が等間隔 a で繋がった全長 L の高分子と考えます (図 2)。左右に向いた粒子はそれぞれ $\frac{N}{2} \pm \frac{L}{2a}$ 個あるので、

$$W = \frac{N!}{(\frac{N}{2}+\frac{L}{2a})!(\frac{N}{2}-\frac{L}{2a})!} \qquad (3)$$

がこのモデルの場合の数 (並べ方) です。式 (2)、(3) から S が求められ、これを式 (1) に代入します。さらに今回の設定では、仮定から $\Delta U = 0$、力と仕事の関係は $W_{\mathrm{qs}} = f\Delta L$ となります。その結果、

$$f = -T\frac{dS}{dL} \fallingdotseq \frac{k_{\mathrm{B}}T}{Na^2}L \qquad (4)$$

よりフックの法則 $f = kL$ が成り立ち、その比例定数 k は温度 T に比例します。

このように、適切なモデルに統計力学の計算法を適用することで、実際の物性を説明・予測できるのです。

References

[1] 田崎晴明 (2000). 熱力学. 培風館.
[2] 田崎晴明 (2008). 統計力学 I,II. 培風館.

(1) ただし「追いかける」と言っても、位置と運動量を「確定する」ことはできません (不確定性原理)。これは統計力学とは別の意味での確率解釈の要請です。